《导数的秘密》2022版（ISBN 9787308224062）第一章 所有不等式+适用题型+使用指南

说明：本文档完全对照书本第一章内容整理，包含全书出现的所有核心不等式，明确标注等号条件、适用题型及使用场景，纯应试导向，可直接背诵、做题对照使用，无需额外筛选冗余内容。

一、基础万能不等式（全书地基，必背）

1. $e^x \geq x+1$

- 等号条件：$x=0$
- 适用题型：指数放缩、函数单调性判断、恒成立问题、不等式证明
- 使用场景：看到 e^x，需要降次、去掉指数，将指数式转化为一次函数时，优先使用此不等式。

2. $\ln x \leq x-1$

- 等号条件：$x=1$
- 适用题型：对数放缩、恒成立问题、函数最值求解、零点范围估计
- 使用场景：看到 $\ln x$，需要将对数式转化为一次函数，简化计算或放缩时使用。

3. $e^x \geq ex$

- 等号条件：$x=1$
- 适用题型：指数式与一次式的大小比较、指数放缩、恒成立求参
- 使用场景：e^x 与一次函数直接关联（如比较 e^x 与 kx，$k=e$ 相关），需要简洁放缩时使用。

4. $\ln x \geq 1-\dfrac{1}{x}$

- 等号条件：$x=1$
- 适用题型：对数式的下界估计、分式形式的对数放缩、恒成立问题
- 使用场景：需要给 $\ln x$ 找一个下界，或对数式与分式结合，需简化放缩时使用。

二、双边夹逼不等式（书中重点，高频使用）

5. $\frac{x-1}{x} \le \ln x \le x-1$

- 等号条件：$x=1$（左右两边等号均在 $x=1$ 时成立）
- 适用题型：对数式的上下界估计、不等式夹逼证明、函数值域求解
- 使用场景：既要对 $\ln x$ 进行上界放缩，又需要下界估计，无法单一使用某一个对数不等式时。

6. $\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$

- 等号条件：$x=0$（左右两边等号均在 $x=0$ 时成立）
- 适用题型：$\ln(1+x)$ 型放缩、数列不等式证明、函数单调性分析
- 使用场景：出现 $\ln(1+x)$（而非单纯 $\ln x$），或与数列结合（如 $\ln(1+\frac{1}{n})$）时使用。

三、泰勒展开型不等式（压轴题常用，精度更高）

7. $e^x \ge 1+x+\frac{x^2}{2}$

- 等号条件：$x=0$
- 适用题型：二阶精度放缩、更强不等式证明、高难度恒成立问题
- 使用场景：使用一阶放缩 $e^x \ge x+1$ 时，放缩过于宽松，无法满足题目要求（如证明的不等式精度更高）时。

8. $e^x \ge 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$

- 等号条件：$x=0$
- 适用题型：极高精度放缩、竞赛/强基相关导数题、压轴题最后一问
- 使用场景：普通二阶放缩仍无法满足精度，或题目涉及高次项与指数式结合时（高考常规题极少用，重点针对难题）。

9. $\ln(1+x) \ge x-\frac{x^2}{2}$

- 等号条件：$x=0$
- 适用题型：$\ln(1+x)$ 的更紧下界估计、强不等式证明
- 使用场景：使用 $\ln(1+x) \ge \frac{x}{1+x}$ 放缩过松，需要更精准的下界时。

10. $\sin x \ge x-\frac{x^3}{6}$

- 等号条件：$x=0$
- 适用题型：与三角函数结合的导数题、三角函数不等式证明

- 使用场景：题目中出现 $\sin x$ 与多项式结合，需要对 $\sin x$ 进行放缩，转化为多项式函数时。

11. $\cos x \geq 1 - \dfrac{x^2}{2}$

- 等号条件：$x = 0$
- 适用题型：与三角函数结合的导数题、三角函数不等式证明
- 使用场景：题目中出现 $\cos x$，需要去掉三角函数，转化为二次多项式进行放缩或计算时。

四、对数均值不等式 LMI（全书核心大招，压轴必用）

12. 核心公式：$\sqrt{ab} < \dfrac{a-b}{\ln a - \ln b} < \dfrac{a+b}{2}$

- 使用条件：$a, b > 0$ 且 $a \neq b$（不可取等号，仅用于严格大小比较）
- 常用变形：

  ① $\ln a - \ln b > \dfrac{2(a-b)}{a+b}$

  ② $\ln a - \ln b < \dfrac{a^2 - b^2}{2ab}$
- 适用题型：极值点偏移问题、双变量问题、零点差问题、对称化构造问题
- 使用场景：

  ① 题目中出现两个零点 x_1, x_2（如 $f(x_1) = f(x_2) = 0$）；

  ② 出现 $\ln a - \ln b$（或 $\ln x_1 - \ln x_2$）形式；

  ③ 需要证明 $x_1 + x_2 > \cdots$、$x_1 x_2 < \cdots$ 等对称式不等式时，直接优先使用。

五、对勾型与分式对数放缩（高频配套使用）

13. $\ln x \leq \sqrt{x} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

- 等号条件：$x = 1$
- 适用题型：对数与根号结合的不等式证明、恒成立问题、最值求解
- 使用场景：题目中同时出现 $\ln x$ 和 $\sqrt{x}$，需要统一次数（将对数转化为根号形式），简化放缩时。

14. $\ln x \geq \dfrac{2(x-1)}{x+1}$

- 等号条件：$x=1$
- 适用题型：对称型不等式证明、双变量问题、对数均值不等式配套使用
- 使用场景：与对数均值不等式结合，处理双变量对称式，或证明关于 $\ln x$ 的对称不等式时。

六、伯努利不等式（幂函数放缩专用）

15. 核心公式：$(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$

- 使用条件：$x>-1$，$\alpha \in \mathbb{R}$（实数范围内均成立）
- 常用特例：$(1+x)^n \geq 1+nx$（n 为正整数，简化版，更易应用）
- 适用题型：幂函数放缩、指数与幂函数结合的不等式、数列不等式
- 使用场景：出现 $(1+x)^k$（k 为实数或整数）形式，需要将幂函数转化为一次函数，简化放缩或计算时。

七、权方和不等式（分式最值专用）

16. 核心公式：$\dfrac{x_1^{m+1}}{a_1^m}+\dfrac{x_2^{m+1}}{a_2^m} \geq \dfrac{(x_1+x_2)^{m+1}}{(a_1+a_2)^m}$

- 最常用形式（$m=1$，高考高频）：$\dfrac{x^2}{a}+\dfrac{y^2}{b} \geq \dfrac{(x+y)^2}{a+b}$（$a,b>0$）
- 适用题型：分式和的最小值求解、恒成立求参、分式不等式证明
- 使用场景：题目中出现多个分式相加（分式分子为高次幂，分母为低次幂），需要求最小值或证明不等式时。

八、均值不等式链（对称式最值专用）

17. 核心公式：$\dfrac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2} \leq \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$

- 等号条件：$a=b>0$（所有等号均在 $a=b$ 时成立）
- 适用题型：对称式最值求解、双变量估计、不等式证明
- 使用场景：题目中出现对称式（如 $a+b$、ab、$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$），需要利用均值关系求最值或放缩时。

九、柯西不等式（平方和结构专用）

18. 核心公式：$(ac+bd)^2 \leq (a^2+b^2)(c^2+d^2)$

- 等号条件：$\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}$（即对应项成比例）

- 适用题型：平方和与乘积结合的不等式证明、最值求解
- 使用场景：题目中出现平方和结构（如 a^2+b^2 、 c^2+d^2 ），且有交叉乘积项（如 $ac+bd$ ），需要放缩或求最值时。

十、做题选择指南（最实用，直接对照使用）

1. 看到 e^x （指数式）

- 简单题（基础放缩）：优先用 $e^x \geq x+1$
- 中等题（一次式对比）：用 $e^x \geq ex$
- 难题（高精度放缩）：用 $e^x \geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$ （极难题用三阶泰勒）

2. 看到 $\ln x$ （对数式）

- 简单题（上界放缩）：$\ln x \leq x-1$
- 需要下界：$\ln x \geq 1-\dfrac{1}{x}$
- 精度要求高：$\ln x \geq \dfrac{2(x-1)}{x+1}$
- 有根号：$\ln x \leq \sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}$
- 出现 $\ln(1+x)$：用双边夹逼 $\dfrac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$

3. 看到两个变量（x_1, x_2）、极值点偏移

- 直接使用：对数均值不等式（LMI），配套 $\ln x \geq \dfrac{2(x-1)}{x+1}$ 效果更佳

4. 看到 $(1+x)^k$ （幂函数）

- 优先使用：伯努利不等式，简单题用特例 $(1+x)^n \geq 1+nx$

5. 看到分式相加求最小值

- 优先使用：权方和不等式（$m=1$ 形式最常用）

6. 看到平方和、交叉乘积结构

- 优先使用：柯西不等式

7. 看到对称式（$a+b$、 ab）求最值

- 优先使用：均值不等式链

8. 看到三角函数（$\sin x$、$\cos x$）

- 放缩使用：$\sin x \geq x - \frac{x^3}{6}$、$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）